



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – CCET
DEPARTAMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
EECP 0002 – CIRCUITOS DIGITAIS | 2026.1 – T01

ALARME DIGITAL COM MEMÓRIA DE ESTADO (Latch SR)

SÃO LUÍS – MA
ABRIL - 2026



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – CCET

DISCENTES:

EDNA CRISTINA DURANS SANTOS
KRISLAYNE RAWANE SILVA VIEIRA
LUANA LORHANNI PACHECO SANTOS
LUCAS SALUSTRIANO DOS SANTOS

ALARME DIGITAL COM MEMÓRIA DE ESTADO (Latch SR)

Prof. Luiz Henrique Neves Rodrigues

SÃO LUÍS – MA
ABRIL - 2026

1. Introdução

Este documento apresenta o planejamento detalhado do projeto Alarme Digital com Memória de Estado (Latch SR), desenvolvido na disciplina de Circuitos Digitais. A partir das definições estabelecidas no Termo de Abertura do Projeto (TAP), são descritas de forma sequencial e passo a passo todas as fases necessárias para a execução do projeto.

O cronograma está estruturado em sete fases, com duração total de 13 semanas (31/03/2026 a 30/06/2026), seguindo as boas práticas de gerenciamento de projetos propostas pelo PMI/PMBOK®.

2. Fase 1 – Iniciação

Período: 31/03/2026 a 06/04/2026 | **Duração:** 1 semana **Entrega principal:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado

Descrição Geral

A fase de Iniciação marca o ponto de partida formal do projeto. Nesta etapa, a equipe realiza o levantamento inicial das necessidades acadêmicas e técnicas, justifica a relevância do projeto dentro da disciplina e formaliza o comprometimento de todos os membros por meio do TAP.

Passo a Passo

Passo 1 – Reunião de alinhamento da equipe (31/03/2026) A equipe realiza uma reunião inicial para apresentação formal do escopo do projeto, distribuição de responsabilidades gerais e definição dos canais de comunicação (WhatsApp, Google Drive, Trello/Notion). Nessa reunião são discutidos o tema, os objetivos e os recursos disponíveis.

Passo 2 – Pesquisa e fundamentação teórica (01/04/2026 a 02/04/2026) Cada membro realiza leitura introdutória sobre o funcionamento do Latch SR, consultando as referências bibliográficas indicadas (Tocci, Floyd, Idroeta & Capuano). O objetivo é garantir que toda a equipe tenha um entendimento mínimo do circuito antes de planejar sua implementação.

Passo 3 – Redação do TAP (02/04/2026 a 04/04/2026) Com base nas informações levantadas, a equipe redige coletivamente o Termo de Abertura do Projeto, incluindo:

justificativa, objetivos geral e específicos, escopo, cronograma macro, lista de recursos, orçamento estimado, riscos identificados, stakeholders e critérios de sucesso.

Passo 4 – Revisão interna e formatação (05/04/2026) O documento é revisado por todos os membros para verificar coesão, coerência e conformidade com o padrão PMBOK®. Ajustes de formatação e conteúdo são realizados antes da entrega.

Passo 5 – Entrega e aprovação pelo professor (até 06/04/2026) O TAP é submetido ao professor orientador para análise e aprovação formal. O feedback recebido é registrado e eventuais correções são incorporadas ao documento.

Resultado Esperado

TAP completo, aprovado e armazenado no repositório compartilhado da equipe, com registro do aceite formal do professor.

3. Fase 2 – Planejamento

Período: 07/04/2026 a 20/04/2026 | **Duração:** 2 semanas **Entrega principal:** Especificação técnica e lista de componentes

Descrição Geral

A fase de Planejamento tem como objetivo transformar os objetivos definidos no TAP em um plano técnico detalhado e executável. Nessa fase, a equipe aprofunda os estudos sobre o circuito Latch SR, define a arquitetura do sistema de alarme e levanta todos os componentes necessários para a montagem física.

Passo a Passo

Passo 1 – Estudo aprofundado do Latch SR (07/04/2026 a 09/04/2026) A equipe dedica três dias ao estudo detalhado do funcionamento do Latch SR com portas NOR (74LS02) e NAND (74LS00). São estudadas as tabelas verdade, as equações booleanas, os estados SET, RESET e a condição proibida ($S=1, R=1$). Cada membro deve ser capaz de explicar o comportamento do circuito em qualquer condição de entrada.

Passo 2 – Definição da arquitetura do sistema (10/04/2026) A equipe define a estrutura geral do alarme: o reed switch atuará como entrada SET (acionado quando a porta/janela monitorada for aberta), o Latch SR armazenará o estado de alarme, o buzzer e o LED vermelho atuarão como saídas de sinalização, e um push-button fará o RESET manual. A arquitetura é desenhada em bloco (diagrama de blocos funcional).

Passo 3 – Levantamento e especificação dos componentes (11/04/2026 a 14/04/2026) Com a arquitetura definida, é elaborada a lista completa de componentes com quantidade, especificação técnica, função no circuito e custo estimado. Verificam-se quais componentes estão disponíveis no laboratório e quais precisam ser adquiridos.

Passo 4 – Pesquisa de fornecedores e orçamento (15/04/2026 a 17/04/2026) A equipe pesquisa os componentes em lojas físicas e online (mercado livre, eletrogate, baú da eletrônica, etc.), compará preços e define as formas de aquisição, priorizando compras locais para evitar atrasos. O orçamento final é consolidado e aprovado pela equipe, com divisão igualitária dos custos (R\$28,40 por membro).

Passo 5 – Redação da especificação técnica (18/04/2026 a 20/04/2026) É produzido o documento de especificação técnica contendo: diagrama de blocos do sistema, tabela verdade do Latch SR, equações booleanas, descrição funcional de cada bloco do circuito, lista de componentes consolidada e justificativa das escolhas técnicas.

Resultado Esperado

Documento de especificação técnica aprovado internamente, lista de componentes finalizada e pedido de compra realizado.

4. Fase 3 – Execução: Projeto dos Esquemáticos

Período: 21/04/2026 a 04/05/2026 | **Duração:** 2 semanas **Entrega principal:** Esquemáticos do circuito finalizados

Descrição Geral

Nesta fase, o projeto sai do nível conceitual e passa para a representação técnica formal. A equipe utiliza o software KiCad para desenhar os esquemáticos elétricos completos do circuito, garantindo que cada conexão, componente e nó esteja corretamente representado antes de qualquer montagem física ou simulação.

Passo a Passo

Passo 1 – Instalação e familiarização com o KiCad (21/04/2026) Os membros que ainda não utilizaram o KiCad realizam a instalação e uma sessão de treinamento básico (tutoriais oficiais e vídeos de referência). O objetivo é garantir que pelo menos dois membros dominem a ferramenta para o desenho dos esquemáticos.

Passo 2 – Desenho do bloco do Latch SR (22/04/2026 a 24/04/2026) É desenhado o núcleo do circuito: o Latch SR composto por duas portas NOR (CI 74LS02) interligadas em realimentação cruzada. O esquemático inclui as entradas S (Set) e R (Reset), as saídas Q e Q' (complemento), as ligações de alimentação (VCC e GND) e os capacitores de desacoplamento (100nF) em paralelo com o CI.

Passo 3 – Desenho do bloco de entrada (sensor) (25/04/2026 a 27/04/2026) É desenhado o circuito de interface entre o reed switch e a entrada SET do Latch. O esquemático inclui o reed switch em configuração NA (Normalmente Aberto), o resistor de pull-down (10kΩ) para garantir nível lógico definido quando o sensor está inativo, e a linha de conexão à entrada S do Latch SR.

Passo 4 – Desenho do bloco de saída (alarme) (28/04/2026 a 30/04/2026) São desenhados os circuitos de acionamento do buzzer ativo (5V, conectado à saída Q através de resistor de 330Ω ou transistor de chaveamento, conforme necessário pela corrente) e dos LEDs indicadores vermelhos (com resistores limitadores de 330Ω cada).

Passo 5 – Desenho do bloco de reset e alimentação (01/05/2026) É desenhado o circuito de reset manual (push-button com resistor pull-down de 10kΩ conectado à entrada R do Latch) e o esquemático de alimentação geral (fonte 5V com chave liga-desliga e capacitor de filtro de 10μF).

Passo 6 – Integração e revisão final dos esquemáticos (02/05/2026 a 04/05/2026) Todos os blocos são integrados em um único esquemático completo no KiCad. A equipe realiza revisão

cruzada (cada membro verifica o trabalho dos demais), verificando: polaridade dos componentes, valores dos resistores, conexões de alimentação, ausência de curtos-circuitos em nível de esquemático e conformidade com as especificações técnicas.

Resultado Esperado

Arquivo de esquemático KiCad exportado em PDF, revisado e armazenado no repositório da equipe, pronto para ser usado na fase de simulação e montagem.

5. Fase 4 – Execução: Simulação

Período: 05/05/2026 a 18/05/2026 | **Duração:** 2 semanas **Entrega principal:** Simulação validada com testes aprovados

Descrição Geral

Antes de qualquer montagem física, o circuito é simulado em software para validar seu funcionamento lógico e identificar possíveis erros de projeto sem risco de danos a componentes. O Logisim Evolution é a ferramenta principal, com o Proteus como alternativa para simulação mais próxima do hardware real.

Passo a Passo

Passo 1 – Configuração do ambiente de simulação (05/05/2026) A equipe instala e configura o Logisim Evolution em todos os computadores dos membros. É definido um arquivo de projeto padrão no repositório compartilhado para que todos trabalhem sobre a mesma versão.

Passo 2 – Montagem do Latch SR no Logisim (06/05/2026 a 07/05/2026) O circuito Latch SR é montado no Logisim utilizando portas NOR, replicando fielmente o esquemático desenhado no KiCad. São adicionados os pinos de entrada S e R e os pinos de saída Q e Q'.

Passo 3 – Verificação da tabela verdade (08/05/2026) São aplicadas todas as combinações possíveis de entrada (S=0,R=0 / S=1,R=0 / S=0,R=1 / S=1,R=1) e verificadas as saídas Q e

Q'. Os resultados são registrados em uma tabela comparativa com os valores teóricos esperados. A condição proibida ($S=1, R=1$) é documentada com o comportamento observado.

Passo 4 – Simulação do comportamento de memória (09/05/2026 a 10/05/2026) É simulado o cenário de uso real do alarme: acionamento do SET (simulando abertura da porta), verificação de que $Q=1$ persiste mesmo após retorno de $S=0$ (memória de estado), e acionamento do RESET manual, retornando $Q=0$. Este teste é o mais importante do projeto e deve ser repetido ao menos 10 vezes para confirmação.

Passo 5 – Integração dos blocos periféricos na simulação (11/05/2026 a 13/05/2026) São adicionados ao modelo de simulação os blocos representativos do sensor (botão simula o reed switch), do buzzer (LED no Logisim representa a saída sonora) e do botão de reset. O circuito completo é simulado de ponta a ponta.

Passo 6 – Simulação no Proteus (alternativa avançada) (14/05/2026 a 16/05/2026) Caso disponível, o circuito é também simulado no Proteus com os modelos SPICE dos CIs TTL (74LS02, 7404), permitindo verificar tempos de propagação, níveis de tensão e comportamento mais próximo do hardware real.

Passo 7 – Registro dos resultados e correções (17/05/2026 a 18/05/2026) Todos os resultados de simulação são documentados com capturas de tela, tabelas de resultados e análise de conformidade com os critérios de sucesso. Eventuais divergências são corrigidas nos esquemáticos antes do início da montagem física.

Resultado Esperado

Relatório de simulação com tabelas verdadeiras preenchidas, capturas de tela das simulações e atestado de funcionamento correto do circuito em ambiente virtual.

6. Fase 5 – Execução: Implementação Física

Período: 19/05/2026 a 08/06/2026 | **Duração:** 3 semanas **Entrega principal:** Protótipo físico funcional

Descrição Geral

Esta é a fase mais prática e crítica do projeto. A equipe realiza a montagem física do circuito na protoboard, seguindo rigorosamente os esquemáticos avaliados na fase anterior. O trabalho ocorre preferencialmente no laboratório de eletrônica, com ao menos 4 horas semanais de acesso.

Passo a Passo

Passo 1 – Recebimento e verificação dos componentes (19/05/2026) Todos os componentes adquiridos são verificados individualmente com o multímetro: resistores (medição de resistência), capacitores (medição de capacitância, se possível), CIs (verificação de alimentação sem carga), LEDs (teste com bateria e resistor), buzzer (teste de acionamento) e reed switch (teste de continuidade com ímã).

Passo 2 – Organização da protoboard e layout (20/05/2026) Antes de inserir qualquer componente, a equipe planeja o layout físico na protoboard, definindo a posição de cada CI, dos blocos de entrada e saída, e da alimentação. Um esboço do layout é desenhado no papel para guiar a montagem.

Passo 3 – Montagem do bloco de alimentação (21/05/2026) São montadas as trilhas de VCC (5V) e GND ao longo da protoboard. A fonte de alimentação é conectada e a tensão é verificada com multímetro antes de energizar qualquer CI. Os capacitores de filtro (10 μ F) são posicionados na entrada da alimentação.

Passo 4 – Montagem e teste do Latch SR (22/05/2026 a 25/05/2026) Os CIs 74LS02 são inseridos na protoboard. As conexões das portas NOR são realizadas com jumpers seguindo o esquema. Os capacitores de desacoplamento (100nF) são conectados em paralelo com cada CI (entre VCC e GND, o mais próximo possível do CI). O circuito Latch SR é energizado e testado isoladamente com botões provisórios nas entradas S e R, verificando as saídas com o multímetro e com LEDs de teste.

Passo 5 – Integração do sensor reed switch (26/05/2026 a 27/05/2026) O reed switch é conectado ao circuito com o resistor de pull-down (10k Ω). O funcionamento é verificado aproximando e afastando o ímã de neodímio do sensor, observando a mudança no nível lógico da entrada S e a resposta do Latch. A distância de detecção (5–15mm) é medida e documentada.

Passo 6 – Integração do buzzer e LEDs (28/05/2026 a 29/05/2026) O buzzer ativo é conectado à saída Q do Latch com o resistor limitador adequado. Os LEDs vermelhos são conectados com seus resistores de 330Ω . A audibilidade do buzzer é testada (deve ser ouvido a pelo menos 3 metros). O brilho dos LEDs é verificado visualmente.

Passo 7 – Integração do botão de reset (30/05/2026) O push-button de reset é conectado à entrada R do Latch com o resistor de pull-down ($10k\Omega$). O funcionamento do reset manual é verificado: com o alarme ativo ($Q=1$), o botão deve desativar o alarme ($Q=0$).

Passo 8 – Instalação da chave liga-desliga (02/06/2026) A chave SPST é instalada no circuito de alimentação, permitindo ligar e desligar o sistema de forma controlada. O estado inicial do Latch após energização é verificado e documentado.

Passo 9 – Testes de integração completos (03/06/2026 a 06/06/2026) O circuito completo é testado de ponta a ponta em 50 ciclos consecutivos (conforme critério de sucesso: taxa > 95%): ligar o sistema → aproximar ímã ao reed switch → verificar ativação do alarme (buzzer + LED) → afastar ímã → verificar que o alarme permanece ativo (memória de estado) → pressionar reset → verificar desativação do alarme. Os resultados são registrados em planilha de testes.

Passo 10 – Ajustes finais e organização do protótipo (07/06/2026 a 08/06/2026) Com base nos testes, são realizados ajustes de conexões frouxas, substituição de componentes com comportamento irregular e organização dos jumpers para melhor apresentação visual. O protótipo é fotografado para a documentação.

Resultado Esperado

Protótipo físico funcional montado em protoboard, com 50 ciclos de teste realizados e taxa de sucesso superior a 95%, devidamente fotografado e documentado.

7. Fase 6 – Preparação Final (Documentação)

Período: 09/06/2026 a 22/06/2026 | **Duração:** 2 semanas **Entrega principal:** Relatório técnico final

Descrição Geral

Com o protótipo funcional em mãos, a equipe consolida toda a documentação técnica do projeto em um relatório formal, seguindo as normas acadêmicas e os requisitos mínimos estabelecidos (mínimo de 15 páginas).

Passo a Passo

Passo 1 – Definição da estrutura do relatório (09/06/2026) A equipe define o sumário do relatório técnico e distribui as seções entre os membros. A estrutura sugerida é: introdução, fundamentação teórica (Latch SR, álgebra booleana), metodologia, especificação técnica, resultados de simulação, resultados de implementação, análise crítica, conclusão e referências.

Passo 2 – Redação da fundamentação teórica (10/06/2026 a 12/06/2026) São redigidas as seções de base teórica: funcionamento do Latch SR com portas NOR/NAND, tabelas verdade, equações booleanas, conceito de biestabilidade, e comparação com flip-flops. As figuras dos esquemáticos e simulações são inseridas com legendas adequadas.

Passo 3 – Redação da metodologia e resultados (13/06/2026 a 16/06/2026) São documentados os processos de simulação e implementação, incluindo as decisões técnicas tomadas, os problemas encontrados e as soluções adotadas. A planilha com os 50 ciclos de teste é analisada e seus resultados apresentados em forma de tabela e gráfico.

Passo 4 – Revisão cruzada e consolidação (17/06/2026 a 19/06/2026) Cada membro revisa as seções escritas pelos colegas. O documento é consolidado em um único arquivo, formatado de acordo com as normas da instituição, com sumário, numeração de páginas, lista de figuras e referências bibliográficas completas.

Passo 5 – Revisão final e entrega (20/06/2026 a 22/06/2026) O relatório final é revisado pelo grupo completo, ajustado e entregue ao professor dentro do prazo estabelecido.

Resultado Esperado

Relatório técnico com mínimo de 15 páginas, contendo diagramas, tabelas verdade, equações booleanas, resultados de testes e conclusão, entregue até 22/06/2026.

8. Fase 7 – Encerramento (Apresentação Final)

Período: 23/06/2026 a 30/06/2026 | **Duração:** 1 semana **Entrega principal:** Apresentação oral e demonstração ao vivo

Descrição Geral

A fase final do projeto consiste na apresentação oral e demonstração prática do protótipo para o professor e a turma. É o momento de sintetizar o aprendizado, demonstrar o funcionamento do circuito em tempo real e responder a questionamentos técnicos.

Passo a Passo

Passo 1 – Elaboração dos slides (23/06/2026 a 25/06/2026) A equipe produz uma apresentação objetiva (15–20 minutos) abordando: motivação e justificativa, conceito de Latch SR, arquitetura do sistema, resultados da simulação, resultados da implementação física e conclusões. Os slides devem ser claros, com figuras dos esquemáticos e fotos do protótipo.

Passo 2 – Ensaio da apresentação (26/06/2026) A equipe realiza um ensaio completo da apresentação, cronometrando o tempo, verificando a divisão da fala entre os membros e simulando possíveis perguntas do professor e da turma. Ajustes são feitos no conteúdo e na distribuição de tópicos.

Passo 3 – Verificação final do protótipo (27/06/2026) O protótipo é testado novamente para garantir que estará funcionando no dia da apresentação. Componentes são verificados, conexões são reforçadas e o circuito é embalado de forma segura para transporte.

Passo 4 – Apresentação e demonstração ao vivo (até 30/06/2026) Na data definida pelo professor, a equipe realiza a apresentação oral e a demonstração prática do alarme em

funcionamento: acionamento pelo reed switch, manutenção do estado de alarme (memória de estado) e reset manual. A equipe responde às perguntas técnicas do avaliador.

Passo 5 – Encerramento formal do projeto (30/06/2026) Após a apresentação, a equipe arquiva toda a documentação no repositório compartilhado (TAP, especificação técnica, esquemáticos, relatório de simulação, planilha de testes, relatório final, slides) e realiza uma breve reunião de retrospectiva, avaliando o que funcionou bem e o que poderia ter sido feito de forma diferente.

Resultado Esperado

Apresentação oral clara e objetiva com demonstração prática funcional do protótipo, cumprindo o tempo de 15–20 minutos, encerrando formalmente o projeto.

9. Resumo Geral do Cronograma

Fase	Período	Duração	Entrega
Iniciação	31/03 – 06/04/2026	1 semana	TAP aprovado
Planejamento	07/04 – 20/04/2026	2 semanas	Especificação técnica
Execução – Projeto	21/04 – 04/05/2026	2 semanas	Esquemáticos
Execução – Simulação	05/05 – 18/05/2026	2 semanas	Simulação validada
Execução – Implementação	19/05 – 08/06/2026	3 semanas	Protótipo funcional
Preparação Final	09/06 – 22/06/2026	2 semanas	Relatório técnico
Encerramento	23/06 – 30/06/2026	1 semana	Apresentação final

10. Conclusão do Planejamento

O planejamento apresentado organiza de forma clara todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do projeto ao longo do semestre. A divisão em fases facilita o acompanhamento das atividades, a distribuição das tarefas entre os integrantes e o cumprimento dos prazos definidos.

O cronograma contempla desde os estudos iniciais e a definição técnica até a montagem do protótipo, a realização dos testes, a elaboração do relatório final e a apresentação do projeto. Assim, a equipe passa a ter um guia claro para acompanhar o andamento das atividades ao longo do semestre.

Com o planejamento definido, o projeto está preparado para avançar para as próximas etapas de execução.